(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119190440 A
(43)申请公布日 2024.12.27

(21)申请号 202411296025.0

(22)申请日 2024.09.18

(71)申请人 北京中科光析科学技术研究所山东分所
地址 250100 山东省济南市历城区唐冶街道绿地城C区CH5号楼1单元402-3
申请人 北京前沿科学技术研究院
北京中科光析科学技术研究所
北检(北京)检测技术研究院

(72)发明人 丁兴伟 孙连强 张莹莹 李节恒 赵伟康 王东阳

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
B64U 20/30(2023.01)
B64U 60/00(2023.01)
B64U 60/40(2023.01)
B64C 25/32(2006.01)
B64C 25/58(2006.01)
B64C 25/62(2006.01)
B64C 25/26(2006.01)
B64C 25/22(2006.01)
B64C 25/20(2006.01)

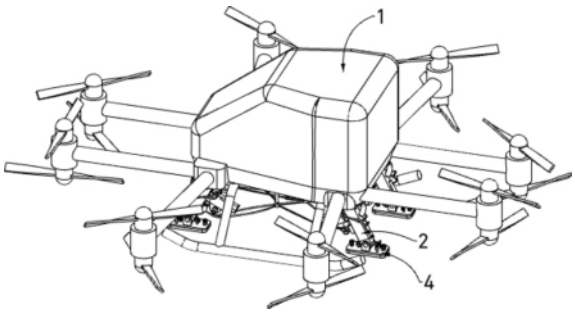
权利要求书2页 说明书8页 附图12页

(54)发明名称

一种应用于低空飞行器的防撞装置

(57)摘要

本发明涉及一种应用于低空飞行器的防撞装置,尤其涉及飞行器防护技术领域。关于飞行器在有风天气下落地易发生晃动使扇叶损坏的问题。包括有机体,所述机体转动连接有转动壳,所述转动壳内滑动连接有滑动直杆,所述转动壳固接有固定块,所述固定块设置有与对应所述转动壳连通的通孔,所述固定块内滑动连接有滑动板,所述滑动板设置有第一通孔和第二通孔,所述滑动板上第一通孔和第二通孔均与对应所述固定块的通孔连通配合。本发明通过固定块内滑动板的移动,配合转动壳和滑动直杆相对移动,达到对机体预固定支撑的目的,避免了有风天气下机体晃动使其上扇叶与停机坪碰撞,保证了机体下落过程中的稳定性和安全性。



CN 119190440 A

1.一种应用于低空飞行器的防撞装置,包括有机体(1),其特征在于:还包括有矩形阵列分布的转动壳(2),矩形阵列分布的所述转动壳(2)均转动连接于所述机体(1)的下侧,所述转动壳(2)内滑动连接有滑动直杆(3),所述滑动直杆(3)的下侧转动连接有转动支板(4),所述转动壳(2)靠近所述机体(1)的一侧固接有固定块(5),所述固定块(5)设置有与对应所述转动壳(2)连通的通孔,所述固定块(5)内滑动连接有滑动板(6),所述滑动板(6)设置有第一通孔和第二通孔,所述滑动板(6)上的第一通孔和第二通孔均与对应所述固定块(5)的通孔连通配合,所述固定块(5)固接有与其通孔连通的储液筒(7),所述储液筒(7)内滑动连接有活塞直杆(8),所述机体(1)的下侧设置有用于控制矩形阵列分布所述滑动直杆(3)移动速度的锁定机构,所述滑动直杆(3)的侧壁上设置有用于检测其与对应所述转动壳(2)相对移动距离的状态检测机构。

2.根据权利要求1所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述滑动板(6)内第一通孔设置为锥形,所述滑动板(6)内第一通孔的最大直径小于所述滑动板(6)内第二通孔的直径,用于限定对应所述转动壳(2)内对应所述滑动直杆(3)的移动速度。

3.根据权利要求1所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述锁定机构包括有矩形阵列分布的固定连杆(201),矩形阵列分布的所述固定连杆(201)均固接于所述机体(1)的下侧,所述固定连杆(201)的下侧固接有第一固定筒(202),所述第一固定筒(202)内滑动连接有活塞支杆(203),所述第一固定筒(202)与对应所述活塞支杆(203)之间固接有拉簧,所述活塞支杆(203)固接有挤压块(204),所述挤压块(204)靠近对应所述转动壳(2)的一侧设置有斜面,所述挤压块(204)的斜面与对应所述转动壳(2)挤压配合,所述机体(1)的下侧固接有第二固定筒(205),所述第二固定筒(205)的一侧连通有第一连通管(206),矩形阵列分布的所述第一固定筒(202)均与所述第一连通管(206)连通,所述第二固定筒(205)内滑动连接有滑动壳(207),所述第二固定筒(205)与所述滑动壳(207)之间固接有弹簧,所述第二固定筒(205)的侧壁上设置有用于控制矩形阵列分布所述滑动板(6)移动的换位组件,所述储液筒(7)的侧壁上设置有用于控制对应所述转动壳(2)转动的辅助转动组件。

4.根据权利要求3所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述换位组件包括有第二连通管(301),所述第二连通管(301)连通于所述第二固定筒(205)的另一侧,所述第二固定筒(205)的侧壁上滑动连接有限位销(302),所述第二固定筒(205)与所述限位销(302)之间固接有弹簧,所述滑动壳(207)的侧壁上设置有与所述限位销(302)限位配合的盲孔,所述滑动壳(207)内密封滑动连接有滑动片(303),所述滑动壳(207)与所述滑动片(303)之间固接有弹簧,所述转动壳(2)的侧壁上固接有与所述第二连通管(301)连通的第一液压缸(304),所述第一液压缸(304)的伸缩端与对应所述滑动板(6)固接。

5.根据权利要求4所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述辅助转动组件包括有第二液压缸(401),所述第二液压缸(401)固接于对应所述储液筒(7)的侧壁上,所述第二液压缸(401)的伸缩端与对应所述活塞直杆(8)固接,所述滑动直杆(3)与对应所述转动支板(4)之间固接有弹簧,所述活塞直杆(8)与对应所述储液筒(7)之间固接有弹簧,所述第二液压缸(401)连通有导液管(402),所述机体(1)靠近对应所述转动壳(2)的一侧固接有与所述导液管(402)连通的弧形筒(403),所述弧形筒(403)内密封滑动连接有与对应所述转动壳(2)固接的弧形活塞杆(404),所述弧形筒(403)与对应所述弧形活塞杆

(404)之间固接有拉簧。

6.根据权利要求5所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述状态检测机构包括有固定套(501),所述固定套(501)固接于对应所述转动壳(2)的侧壁上,所述固定套(501)内滑动连接有与对应所述滑动直杆(3)挤压配合的滑动杆(502),所述固定套(501)与对应所述滑动杆(502)之间固接有弹簧,所述滑动板(6)远离对应所述第一液压缸(304)的一侧设置有用于控制其内第一通孔连通面积的限速组件。

7.根据权利要求6所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述限速组件包括有第三液压缸(601),所述第三液压缸(601)固接于对应所述滑动板(6)远离对应所述第一液压缸(304)的一侧,所述第三液压缸(601)连通有与对应所述固定套(501)远离对应所述滑动直杆(3)一侧连通的导流管(602),所述第三液压缸(601)的伸缩端固接有与对应所述滑动板(6)滑动连接的封堵板(603),所述封堵板(603)与对应所述滑动板(6)第一通孔封堵配合。

8.根据权利要求7所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述封堵板(603)封堵对应所述滑动板(6)第一通孔的最大面积仅为一半,用于限定矩形阵列分布的所述转动壳(2)和对应所述滑动直杆(3)的相对移动。

9.根据权利要求1所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:还包括有矩形阵列分布的缓冲限位机构,矩形阵列分布的所述缓冲限位机构分别设置于对应所述转动支板(4)的下侧,所述缓冲限位机构用于缓冲对应所述转动支板(4)受到的挤压,所述缓冲限位机构包括有缓冲板(701),所述缓冲板(701)滑动连接于对应所述转动支板(4)的下侧,所述缓冲板(701)与对应所述转动支板(4)之间固接有拉簧,所述转动支板(4)的上侧固接有连接杆(702),所述连接杆(702)上侧限位滑动连接有连接滑杆(703),所述连接滑杆(703)远离对应所述连接杆(702)的一侧设置有单向轮(704),所述单向轮(704)与对应所述连接杆(702)之间固接有弹簧,所述缓冲板(701)固接有与对应所述单向轮(704)啮合的齿条(705),所述齿条(705)穿透对应所述转动支板(4),所述转动支板(4)的上侧设置有用于控制对应所述单向轮(704)移动的复位组件。

10.根据权利要求9所述的一种应用于低空飞行器的防撞装置,其特征在于:所述复位组件包括有固定支杆(801),所述固定支杆(801)固接于对应所述转动支板(4)的上侧,所述缓冲板(701)和对应所述转动支板(4)共同滑动连接有限位滑杆(802),所述限位滑杆(802)的下侧固接有与对应所述缓冲板(701)滑动连接的挤压板(803),所述固定支杆(801)滑动连接有滑动弯板(804),所述滑动弯板(804)上设置有与对应所述限位滑杆(802)限位滑动的滑槽,所述滑动弯板(804)与对应所述单向轮(704)固接。

一种应用于低空飞行器的防撞装置

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器防护技术领域,尤其涉及一种应用于低空飞行器的防撞装置。

背景技术

[0002] 低空飞行器作为现代航空技术的重要组成部分,用于农业植保、物流配送、地形测绘、应急救援等领域,现有低空飞行器通常装备有防撞装置,主要关注于飞行器底部支架与地面接触时的缓冲保护,以减轻着陆冲击,然而,低空飞行器在有风天气进行着陆时,飞行器降落过程中会发生的侧向晃动,而飞行器的不稳定运动会导致位于飞行器周向的扇叶(如多旋翼无人机的螺旋桨)与停机坪地面碰撞,引发扇叶损伤乃至破坏,严重时会造成飞行器失去动力平衡,发生失控,不仅危及机载人员的生命安全,而且会缩短飞行器的使用寿命,增加维修成本,限制了飞行器的可靠性和任务执行的能力,因此,需要研发一种具有在有风天气下稳定降落保护飞行器扇叶的低空飞行器防撞装置。

发明内容

[0003] 为了解决飞行器在有风天气下落地易发生晃动使扇叶损坏的问题,本发明提供了一种应用于低空飞行器的防撞装置。

[0004] 具体方案为:一种应用于低空飞行器的防撞装置,包括有机体,所述机体的下侧转动连接有矩形阵列分布的转动壳,所述转动壳内滑动连接有滑动直杆,所述滑动直杆的下侧转动连接有转动支板,所述转动壳靠近所述机体的一侧固接有固定块,所述固定块设置有与对应所述转动壳连通的通孔,所述固定块内滑动连接有滑动板,所述滑动板设置有第一通孔和第二通孔,所述滑动板上的第一通孔和第二通孔均与对应所述固定块的通孔连通配合,所述固定块固接有与其通孔连通的储液筒,所述储液筒内滑动连接有活塞直杆,所述机体的下侧设置有用于控制矩形阵列分布所述滑动直杆移动速度的锁定机构,所述滑动直杆的侧壁上设置有用于检测其与对应所述转动壳相对移动距离的状态检测机构。

[0005] 作为本发明的优选,所述滑动板内第一通孔设置为锥形,所述滑动板内第一通孔的最大直径小于所述滑动板内第二通孔的直径,用于限定对应所述转动壳内对应所述滑动直杆的移动速度。

[0006] 作为本发明的优选,所述锁定机构包括有矩形阵列分布的固定连杆,矩形阵列分布的所述固定连杆均固接于所述机体的下侧,所述固定连杆的下侧固接有第一固定筒,所述第一固定筒内滑动连接有活塞支杆,所述第一固定筒与对应所述活塞支杆之间固接有拉簧,所述活塞支杆固接有挤压块,所述挤压块靠近对应所述转动壳的一侧设置有斜面,所述挤压块的斜面与对应所述转动壳挤压配合,所述机体的下侧固接有第二固定筒,所述第二固定筒的一侧连通有第一连通管,矩形阵列分布的所述第一固定筒均与所述第一连通管连通,所述第二固定筒内滑动连接有滑动壳,所述第二固定筒与所述滑动壳之间固接有弹簧,所述第二固定筒的侧壁上设置有用于控制矩形阵列分布所述滑动板移动的换位组件,所述储液筒的侧壁上设置有用于控制对应所述转动壳转动的辅助转动组件。

[0007] 作为本发明的优选,所述换位组件包括有第二连通管,所述第二连通管连通于所述第二固定筒的另一侧,所述第二固定筒的侧壁上滑动连接有限位销,所述第二固定筒与所述限位销之间固接有弹簧,所述滑动壳的侧壁上设置有与所述限位销限位配合的盲孔,所述滑动壳内密封滑动连接有滑动片,所述滑动壳与所述滑动片之间固接有弹簧,所述转动壳的侧壁上固接有与所述第二连通管连通的第一液压缸,所述第一液压缸的伸缩端与对应所述滑动板固接。

[0008] 作为本发明的优选,所述辅助转动组件包括有第二液压缸,所述第二液压缸固接于对应所述储液筒的侧壁上,所述第二液压缸的伸缩端与对应所述活塞直杆固接,所述滑动直杆与对应所述转动支板之间固接有弹簧,所述活塞直杆与对应所述储液筒之间固接有弹簧,所述第二液压缸连通有导液管,所述机体靠近对应所述转动壳的一侧固接有与所述导液管连通的弧形筒,所述弧形筒内密封滑动连接有与对应所述转动壳固接的弧形活塞杆,所述弧形筒与对应所述弧形活塞杆之间固接有拉簧。

[0009] 作为本发明的优选,所述状态检测机构包括有固定套,所述固定套固接于对应所述转动壳的侧壁上,所述固定套内滑动连接有与对应所述滑动直杆挤压配合的滑动杆,所述固定套与对应所述滑动杆之间固接有弹簧,所述滑动板远离对应所述第一液压缸的一侧设置有用于控制其内第一通孔连通面积的限速组件。

[0010] 作为本发明的优选,所述限速组件包括有第三液压缸,所述第三液压缸固接于对应所述滑动板远离对应所述第一液压缸的一侧,所述第三液压缸连通有与对应所述固定套远离对应所述滑动直杆一侧连通的导流管,所述第三液压缸的伸缩端固接有与对应所述滑动板滑动连接的封堵板,所述封堵板与对应所述滑动板第一通孔封堵配合。

[0011] 作为本发明的优选,所述封堵板封堵对应所述滑动板第一通孔的最大面积仅为一半,用于限定矩形阵列分布的所述转动壳和对应所述滑动直杆的相对移动。

[0012] 作为本发明的优选,还包括有矩形阵列分布的缓冲限位机构,矩形阵列分布的所述缓冲限位机构分别设置于对应所述转动支板的下侧,所述缓冲限位机构用于缓冲对应所述转动支板受到的挤压,所述缓冲限位机构包括有缓冲板,所述缓冲板滑动连接于对应所述转动支板的下侧,所述缓冲板与对应所述转动支板之间固接有拉簧,所述转动支板的上侧固接有连接杆,所述连接杆上侧限位滑动连接有连接滑杆,所述连接滑杆远离对应所述连接杆的一侧设置有单向轮,所述单向轮与对应所述连接杆之间固接有弹簧,所述缓冲板固接有与对应所述单向轮啮合的齿条,所述齿条穿透对应所述转动支板,所述转动支板的上侧设置有用于控制对应所述单向轮移动的复位组件。

[0013] 作为本发明的优选,所述复位组件包括有固定支杆,所述固定支杆固接于对应所述转动支板的上侧,所述缓冲板和对应所述转动支板共同滑动连接有限位滑杆,所述限位滑杆的下侧固接有与对应所述缓冲板滑动连接的挤压板,所述固定支杆滑动连接有滑动弯板,所述滑动弯板上设置有与对应所述限位滑杆限位滑动的滑槽,所述滑动弯板与对应所述单向轮固接。

[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:1、本发明通过固定块内滑动板的移动,配合转动壳和滑动直杆相对移动,达到对机体预固定支撑的目的,避免了有风天气下机体晃动使其上扇叶与停机坪碰撞,保证了机体下落过程中的稳定性和安全性。

[0015] 2、通过锁定机构中挤压块与转动壳的挤压配合,保证本装置四个转动壳对机体支

撑的稳定性和平衡性,降低了机体滑动对其降落定位的影响。

[0016] 3、通过限速组件中封堵板的移动,达到控制滑动直杆向转动壳移动速度的目的,使机体稳定缓慢的放置于停机坪上,保证了机体的安全性和结构的稳定性,间接延长了机体的使用寿命。

[0017] 4、通过缓冲限位机构中单向轮与齿条的啮合,使转动支板与停机坪之间稳定缓冲,保证了本装置内零件的安全性和使用寿命,降低了机体降落碰撞对停机坪损坏的可能性。

附图说明

[0018] 图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明机体和转动壳处零件的立体结构示意图;

图3为本发明滑动直杆和转动支板处零件的立体结构示意图;

图4为本发明储液筒和活塞直杆处零件的立体结构示意图;

图5为本发明固定块和滑动板处零件的立体结构示意图;

图6为本发明固定连杆和第二固定筒处零件的立体结构示意图;

图7为本发明第一固定筒和活塞支杆处零件的立体结构示意图;

图8为本发明限位销和滑动片处零件的立体结构示意图;

图9为本发明第三液压缸和导流管处零件的立体结构示意图;

图10为本发明固定套和滑动杆处零件的立体结构示意图;

图11为本发明转动支板和缓冲板处零件的立体结构示意图;

图12为本发明单向轮和齿条处零件的立体结构示意图。

[0019] 图中标号名称:1-机体,2-转动壳,3-滑动直杆,4-转动支板,5-固定块,6-滑动板,7-储液筒,8-活塞直杆,201-固定连杆,202-第一固定筒,203-活塞支杆,204-挤压块,205-第二固定筒,206-第一连通管,207-滑动壳,301-第二连通管,302-限位销,303-滑动片,304-第一液压缸,401-第二液压缸,402-导液管,403-弧形筒,404-弧形活塞杆,501-固定套,502-滑动杆,601-第三液压缸,602-导流管,603-封堵板,701-缓冲板,702-连接杆,703-连接滑杆,704-单向轮,705-齿条,801-固定支杆,802-限位滑杆,803-挤压板,804-滑动弯板。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图1-图12,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 实施例1:现有飞行器在有风的天气下进行落地操作时,飞行器容易出现侧向晃动的情况,而飞行器机体1在晃动状态下降落会导致飞行器周向的扇叶(如多旋翼无人机的螺旋桨)与停机坪碰撞,引发扇叶损伤乃至破坏,进而导致飞行器失去动力平衡,发生失控,不仅危及机载人员的生命安全,而且会缩短飞行器的使用寿命。

[0022] 一种应用于低空飞行器的防撞装置,参照图1-图5所示,包括有机体1,机体1的下

侧转动连接有矩形阵列分布的四个转动壳2,转动壳2内滑动连接有滑动直杆3,滑动直杆3的下侧转动连接有转动支板4,通过四对转动壳2、滑动直杆3和转动支板4对机体1进行支撑固定,转动壳2的上侧固接有固定块5,固定块5设置有通孔,固定块5的通孔与对应转动壳2连通,固定块5内滑动连接有滑动板6,滑动板6设置有第一通孔和第二通孔,以右前侧的滑动板6为例,滑动板6上第一通孔的内径由右至左逐渐减小,滑动板6上的第一通孔和第二通孔均与对应固定块5的通孔连通配合,通过滑动板6的移动,滑动板6上两个通孔分别与对应固定块5的通孔连通,滑动板6内第一通孔设置为锥形,滑动板6内第一通孔的最大直径小于滑动板6内第二通孔的直径,用于限定对应转动壳2内对应滑动直杆3的移动速度,通过滑动板6的移动控制对应固定块5通孔内液体的流量,固定块5固接有储液筒7,储液筒7与对应固定块5的通孔连通,储液筒7内滑动连接有活塞直杆8,转动壳2和储液筒7内对应活塞直杆8靠近对应固定块5的一侧均注有液压油,滑动直杆3向对应转动壳2内移动时,转动壳2内液压油流入储液筒7内蓄压,便于后续液压油反向流动复位,机体1的下侧设置有用于控制矩形阵列分布滑动直杆3移动速度的锁定机构,滑动直杆3的侧壁上设置有用于检测其与对应转动壳2相对移动距离的状态检测机构,通过滑动板6的移动,使滑动板6与固定块5通孔连通的通孔切换,达到控制转动壳2内液压油流入储液筒7内的速度,进而使转动壳2、滑动直杆3和转动支板4对机体1进行支撑固定,避免了机体1在落地前由于风的吹动晃动使其扇叶与停机坪碰撞,保证了机体1的安全性和降落的稳定性。

[0023] 参照图2和图6-图8所示,锁定机构包括有矩形阵列分布的四个固定连杆201,四个固定连杆201均固接于机体1的下侧,以右前侧的固定连杆201为例,固定连杆201的下侧固接有第一固定筒202,第一固定筒202内滑动连接有活塞支杆203,第一固定筒202与对应活塞支杆203之间固接有拉簧,该拉簧初始时处于拉伸状态,且挤压块204与对应转动壳2初始时为挤压状态,活塞支杆203固接有挤压块204,挤压块204的前侧设置有斜面,该斜面由前至后向右倾斜,挤压块204的斜面与转动壳2挤压配合,用于使转动壳2转动复位时挤压挤压块204,挤压块204移动复位,机体1的下侧固接有第二固定筒205,第二固定筒205的右侧连通有第一连通管206,四个第一固定筒202均与第一连通管206连通,第二固定筒205内滑动连接有滑动壳207,第二固定筒205与滑动壳207之间固接有弹簧,用于推动滑动壳207移动复位,第二固定筒205的侧壁上设置有用于控制四个滑动板6移动的换位组件,储液筒7的侧壁上设置有用于控制对应转动壳2转动的辅助转动组件,第二固定筒205、第一连通管206和第一固定筒202内对应活塞支杆203靠近对应挤压块204的一侧均注有液压油,通过挤压块204与转动壳2挤压配合,使本装置能够准确判断四组转动壳2和滑动直杆3是否对机体1进行支撑,便于后续控制机体1上扇叶停止转动,稳定控制机体1降落至停机坪。

[0024] 参照图2-图4、图7和图8所示,换位组件包括有第二连通管301,第二连通管301连通于第二固定筒205的左侧,第二固定筒205的侧壁上滑动连接有限位销302,第二固定筒205与限位销302之间固接有弹簧,滑动壳207的侧壁上设置有盲孔,滑动壳207的盲孔与限位销302限位配合,初始时限位销302限位滑动壳207,滑动壳207与第二固定筒205相对固定,四个第一固定筒202内液压油均进入第二固定筒205内,方可使限位销302解除对滑动壳207限位,滑动壳207内密封滑动连接有滑动片303,滑动壳207与滑动片303之间固接有弹簧,转动壳2的侧壁上固接有第一液压缸304,第一液压缸304与第二连通管301连通,第一液压缸304的伸缩端与对应滑动板6固接,第二连通管301内注有液压油,通过第二固定筒205

内滑动壳207移动,达到控制滑动板6切换连通孔的目的,保证了转动壳2和滑动直杆3对机体1支撑的准确性和稳定性。

[0025] 参照图2和图3所示,辅助转动组件包括有第二液压缸401,第二液压缸401固接于对应储液筒7的侧壁上,第二液压缸401的伸缩端与对应活塞直杆8固接,滑动直杆3与对应转动支板4之间固接有弹簧,用于保证转动支板4通过转动与地面逐步贴合,活塞直杆8与对应储液筒7之间固接有弹簧,第二液压缸401连通有导液管402,机体1的下侧固接有弧形筒403,弧形筒403的下侧与导液管402连通,弧形筒403内密封滑动连接有弧形活塞杆404,弧形活塞杆404与对应转动壳2固接,弧形筒403与对应弧形活塞杆404之间固接有拉簧,用于辅助转动壳2转动恢复原位,同时保持自身转动角度的稳定性,弧形筒403内对应弧形活塞杆404的下侧和导液管402内均注有液压油,通过活塞直杆8的移动,控制转动壳2的转动,使转动壳2和滑动直杆3总长度缩短的同时转动支板4保持与停机坪相对固定,避免了转动支板4与停机坪滑动,影响本装置对机体1支撑的稳定性。

[0026] 参照图2、图9和图10所示,状态检测机构包括有固定套501,固定套501固接于对应转动壳2的侧壁上,固定套501内滑动连接有滑动杆502,滑动杆502与对应滑动直杆3挤压配合,通过滑动直杆3对滑动杆502挤压,达到检测转动壳2和对应滑动直杆3相对移动距离的目的,固定套501与对应滑动杆502之间固接有弹簧,滑动板6的上侧设置有用于控制其内第一通孔连通面积的限速组件,固定套501内注有液压油,通过固定套501和滑动杆502相对移动,检测转动壳2和滑动直杆3相对移动距离。

[0027] 参照图2、图9和图10所示,限速组件包括有第三液压缸601,第三液压缸601固接于对应滑动板6的上侧,第三液压缸601连通有导流管602,导流管602与对应固定套501上侧连通,第三液压缸601的伸缩端固接有封堵板603,封堵板603与对应滑动板6第一通孔封堵配合,初始时滑动板6内第一通孔完全连通,封堵板603与对应滑动板6滑动连接,通过固定套501和滑动杆502相对移动,控制滑动板6内封堵板603移动距离,进而控制滑动板6第一通孔连通面积,封堵板603封堵对应滑动板6第一通孔的最大面积仅为一半,用于限定矩形阵列分布的转动壳2和对应滑动直杆3的相对移动,导流管602内注有液压油,通过封堵板603对滑动板6第一通孔的封堵配合,达到控制转动壳2和对应滑动直杆3相对移动速度的目的,保证了本装置将机体1放置在停机坪过程的稳定性和准确性。

[0028] 在将本装置安装在飞行器的下侧后,在有风的天气条件下,当飞行器晃动的情况下向下移动进行降落时,机体1带动四个转动壳2和与其相连的零件同步向下移动,前侧的两个转动支板4先接触并挤压地面,以右前侧的转动壳2为例,随着机体1通过转动壳2和滑动直杆3带动转动支板4向下移动,转动支板4在滑动直杆3上顺时针(由前至后看)转动并压缩与其相连的弹簧,直至转动支板4的下侧面与停机坪贴合后,转动支板4停止运动。

[0029] 当转动支板4与停机坪贴合后,随着机体1向下移动进行降落,四个转动壳2和滑动直杆3逐步对机体1进行支撑,滑动直杆3向转动壳2内移动,转动壳2内的液压油通过固定块5的通孔和滑动板6第二通孔进入储液筒7内,储液筒7内液压油增加,活塞直杆8向左移动并压缩与其相连的弹簧,在滑动直杆3向转动壳2内移动的过程中,转动支板4与停机坪贴合后不进行移动,活塞直杆8带动第二液压缸401的伸缩端向左移动,第二液压缸401的伸缩端伸出,第二液压缸401内液压油通过导液管402流入弧形筒403内弧形活塞杆404下侧,弧形活塞杆404拉伸与其相连的拉簧,最终使转动壳2相对于机体1逆时针(由前至后看)转动,通过

弧形筒403内弧形活塞杆404移动,使滑动直杆3和转动壳2相对移动的过程整体摆动,达到了转动支板4与停机坪稳定贴合的目的,避免了转动支板4在停机坪上滑动影响本装置对机体1支撑的稳定性。

[0030] 在转动壳2转动的过程中,转动壳2解除对挤压块204的挤压,活塞支杆203在与其相连拉簧的拉力作用下带动挤压块204向前移动,第一固定筒202内活塞支杆203前侧的液压油通过第一连通管206流入,第二固定筒205内滑动壳207的右侧,由于限位销302对滑动壳207限位,第二固定筒205内滑动壳207不进行移动,滑动壳207右侧的液压油进入其内,滑动片303向左移动并压缩与其相连的弹簧,随着机体1向下移动,另外两个转动支板4随后与停机坪接触并带动相关零件重复进行上述操作,当四个第一固定筒202内液压油均流入第二固定筒205内后,与滑动片303相连弹簧的弹力大于限位销302限位滑动壳207的阻力,滑动壳207向左移动并压缩其左侧的弹簧,滑动壳207的盲孔挤压限位销302,限位销302向下移动并压缩与其相连的弹簧,限位销302从滑动壳207的盲孔内移出,滑动壳207的盲孔限位解除。

[0031] 在第二固定筒205内滑动壳207向左移动的过程中,第二固定筒205内滑动壳207左侧的空间减小,第二固定筒205内滑动壳207左侧的液压油通过第二连通管301流入四个第一液压缸304内,第一液压缸304的伸缩端带动滑动板6在固定块5内向下移动,滑动板6与固定块5通孔连通的通孔由第二通孔切换为第一通孔,由于滑动板6上第一通孔的最大内径小于滑动板6上第二通孔的内径,同时由于滑动板6通孔为锥形,使转动壳2内液压油通过固定块5通孔和滑动板6第一通孔流入储液筒7内的速度减小,滑动直杆3进入转动壳2内的速度减小,此时操作人员停止机体1上扇叶的转动,机体1失去向上的升力,仅靠四对转动壳2和滑动直杆3对机体1支撑,在机体1重力的作用下,转动壳2内液压油持续进入储液筒7内,使机体1继续缓慢下落,通过挤压块204与转动壳2判断四个转动支板4与停机坪的接触状态,仅在四个转动壳2均对机体1进行支撑后,扇叶转动停止,保证了本装置对机体1支撑和放置的稳定性。

[0032] 在滑动直杆3向转动壳2内移动的过程中,滑动直杆3接触并挤压滑动杆502,滑动杆502向固定套501内移动并压缩与其相连的弹簧,固定套501内液压油通过导流管602流入第三液压缸601内,第三液压缸601的伸缩端带动封堵板603向下移动,封堵板603逐步封堵滑动板6锥形孔流通面积的一半,滑动直杆3向转动壳2内移动的速度进一步降低,进而保证了机体1下落过程中自身及其内操作人员的稳定性和安全性,当机体1下侧的支架与停机坪接触后,机体1完成降落,通过转动壳2和滑动直杆3移动辅助机体1下落,避免了机体1上扇叶与停机坪的碰撞,保证了机体1放置的稳定性和连续性,提高了机体1上扇叶的安全性。

[0033] 当机体1上扇叶启动并转动后,机体1向上移动,活塞直杆8在与其相连弹簧的弹力作用下带动其向右移动,储液筒7内液压油流回转动壳2内,滑动直杆3从转动壳2内向下移动逐步恢复初始位置,导流管602和导液管402内液压油进行上述反向流动,滑动杆502在与其相连弹簧的弹力作用下从固定套501内向下移动,第三液压缸601的伸缩端带动封堵板603向上移动,封堵板603解除对滑动板6第一通孔的封堵,弧形筒403内弧形活塞杆404在与其相连拉簧的拉力作用下向下移动恢复初始位置,转动壳2摆动恢复初始位置,转动支板4在与其相连弹簧的弹力作用下转动恢复初始位置。

[0034] 在转动壳2摆动恢复初始位置的过程中,转动壳2接触并挤压挤压块204的斜面,挤

压块204带动活塞支杆203向第一固定筒202内移动,活塞支杆203拉伸与其相连的拉簧,第一连通管206内液压油进行上述反向流动,第二固定筒205内滑动壳207左侧的液压油减少,滑动壳207和滑动片303均在与其相连弹簧的弹力作用下向右移动恢复初始位置,当限位销302与滑动壳207盲孔对齐后,限位销302在与其相连弹簧的弹力作用下向上移动插入滑动壳207盲孔内,滑动壳207恢复限位状态,第二连通管301内液压油进行上述反向流动,第一液压缸304伸缩端带动滑动板6移动恢复初始位置,至此所有零件均恢复初始位置,当机体1再次下落时,本装置重复进行上述稳定固定操作。

[0035] 实施例2:现有飞行器在下落至停机坪上的过程中,飞行器的支架会和停机坪产生碰撞,进而使飞行器发生震动,在有风的天气下,飞行器的晃动会使其支架与停机坪的撞击力度增加,进而增强飞行器内产生的震动强度,不仅极度影响乘客舒适与飞行安全,还可能损伤内部设备、增加结构负担,乃至威胁整体飞行安全性和操作可控性。

[0036] 在实施例1的基础上,参照图2、图11和图12所示,还包括有矩形阵列分布的四个缓冲限位机构,四个缓冲限位机构分别设置于对应转动支板4的下侧,缓冲限位机构用于缓冲对应转动支板4受到的挤压,缓冲限位机构包括有缓冲板701,缓冲板701滑动连接于对应转动支板4的下侧,缓冲板701与对应转动支板4之间固接有拉簧,用于缓冲缓冲板701与停机坪的碰撞,转动支板4的上侧固接有连接杆702,连接杆702上侧限位滑动连接有连接滑杆703,连接滑杆703后侧设置有单向轮704,单向轮704具有单向性,仅能顺时针(由前至后看)转动,单向轮704与对应连接杆702之间固接有弹簧,缓冲板701固接有齿条705,齿条705与对应单向轮704啮合,单向轮704与齿条705初始时处于错位状态,通过单向轮704与齿条705啮合,使缓冲板701与转动支板4缓冲过程中仅能相互靠近,齿条705穿透对应转动支板4,转动支板4的上侧设置有用于控制对应单向轮704移动的复位组件,通过单向轮704与齿条705啮合,配合缓冲板701对转动支板4与停机坪碰撞的缓冲,保证了本装置内零件的安全性,降低了机体1降落至停机坪过程中其内受到的震动,提高了机体1内精密零件连接的安全性。

[0037] 参照图3、图11和图12所示,复位组件包括有固定支杆801,以右前侧的固定支杆801为例,固定支杆801固接于对应转动支板4的上侧,缓冲板701和对应转动支板4共同滑动连接有限位滑杆802,限位滑杆802的下侧固接有挤压板803,挤压板803与对应缓冲板701滑动连接,固定支杆801滑动连接有滑动弯板804,滑动弯板804上设置有滑槽,滑槽与对应限位滑杆802限位滑动,该滑槽前侧为水平直槽,后侧为由前至后向上的倾斜槽,限位滑杆802上侧初始时位于对应滑动弯板804上倾斜槽与水平直槽的连接处,用于使限位滑杆802向上移动时滑动弯板804向后移动,滑动弯板804与对应单向轮704固接,通过限位滑杆802和挤压板803的移动,控制单向轮704与齿条705啮合状态,保证了缓冲板701缓冲和解除的准确性和快速性。

[0038] 在机体1向下移动进行下落操作的过程中,以右前侧的转动支板4为例,转动支板4带动缓冲板701同步运动,缓冲板701接触并挤压停机坪,缓冲板701带动转动支板4同步转动,缓冲板701与停机坪贴合后停止,同时挤压板803接触并挤压停机坪,挤压板803相对于缓冲板701向上移动,挤压板803带动限位滑杆802向上滑动,限位滑杆802在滑动弯板804滑槽内滑动,滑动弯板804向前移动并推动连接滑杆703和单向轮704向前移动,连接滑杆703向连接杆702内移动,连接杆702与单向轮704之间的弹簧压缩,若单向轮704和齿条705未对齐,连接杆702与单向轮704之间的弹簧压缩,随着转动支板4向下移动,缓冲板701相对于转

动支板4向上移动,缓冲板701拉伸与其相连的拉簧,缓冲板701带动齿条705向上移动,随着齿条705相对于转动支板4向上移动,当单向轮704和齿条705对齐时,单向轮704向前移动与齿条705啮合,连接杆702与单向轮704之间的弹簧继续压缩,之后齿条705相对于转动支板4向上移动带动单向轮704转动,由于单向轮704具有单向性,使齿条705无法向下移动,进而避免了机体1在缓冲时产生上下晃动。

[0039] 重复进行上述稳定支撑和放置的操作,当机体1启动并离开停机坪后,单向轮704在与其相连弹簧的弹力作用下向后移动解除与齿条705啮合,缓冲板701移动复位,单向轮704通过弹簧带动滑动弯板804向后移动复位,滑动弯板804的滑槽带动限位滑杆802和挤压板803向下移动复位,至此所有零件均恢复初始位置,通过单向轮704和齿条705的配合,削弱机体1晃动时转动支板4与停机坪的碰撞力度,保证了本装置内零件的安全性和机构的稳定性,减弱了机体1落地时内部所受到的震动。

[0040] 以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

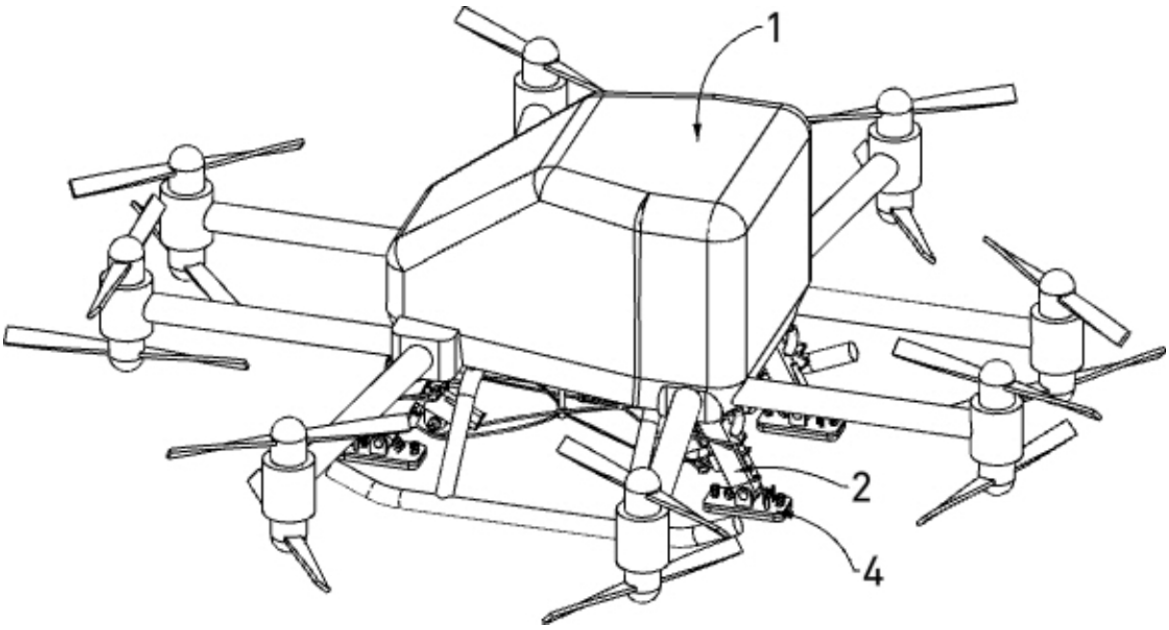


图 1

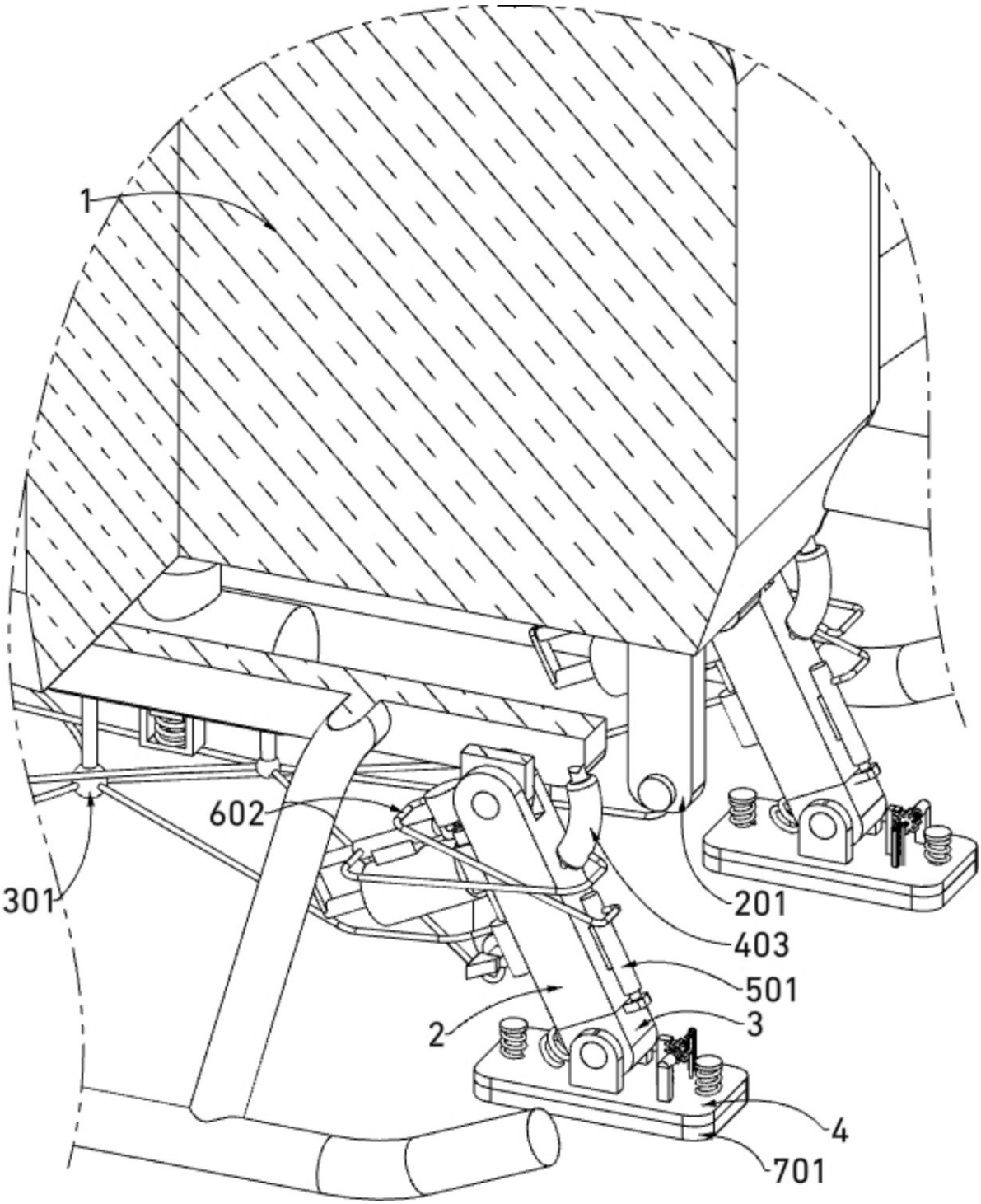


图 2

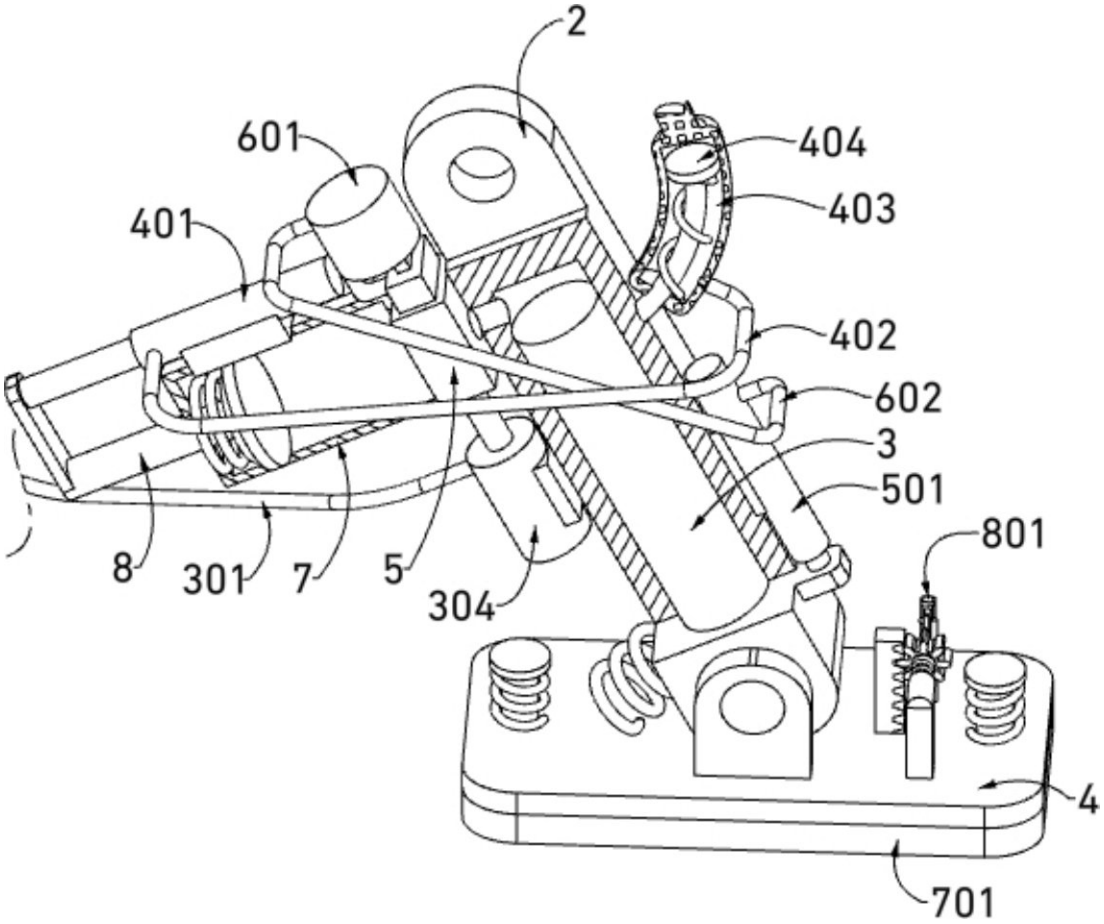


图 3

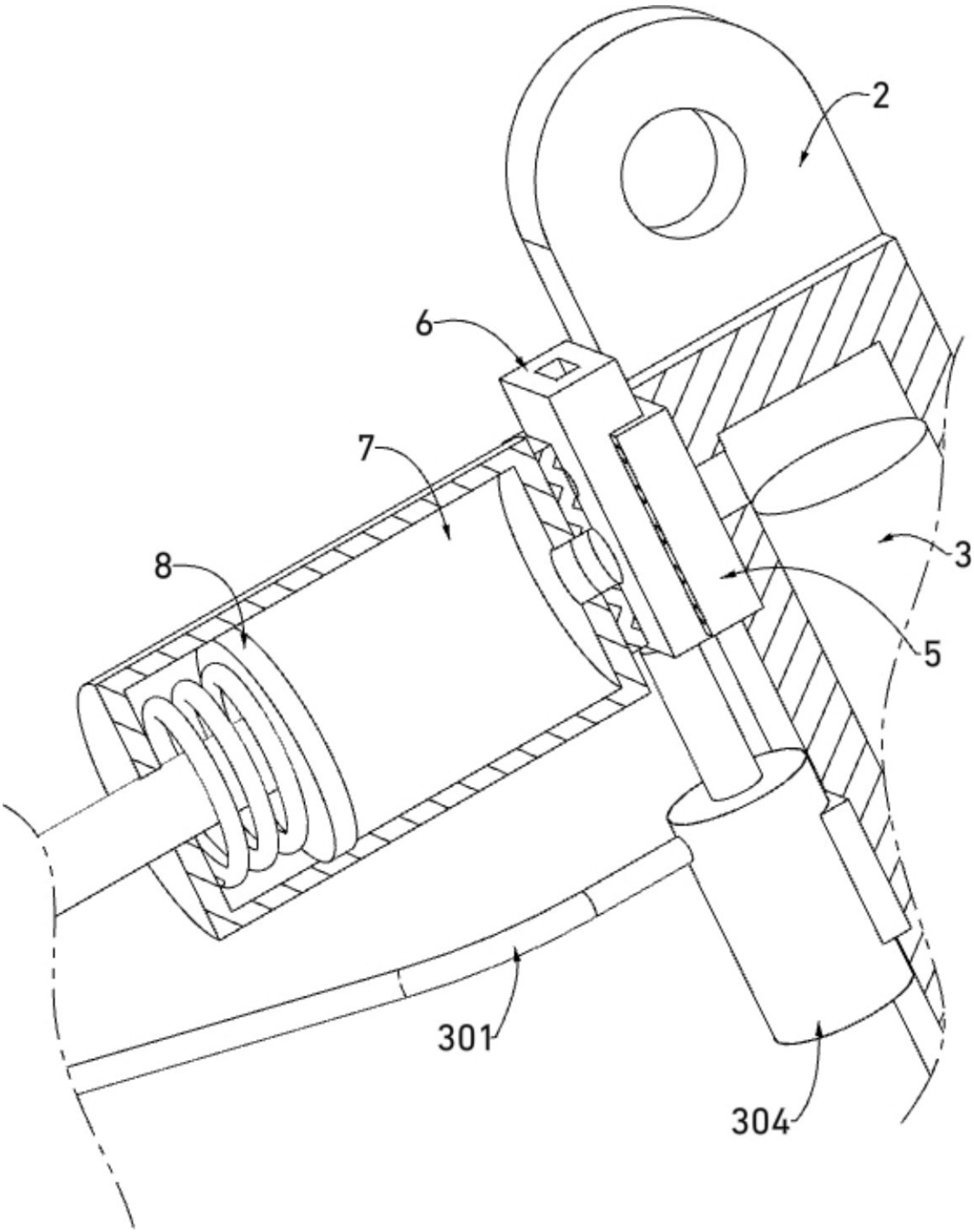


图 4

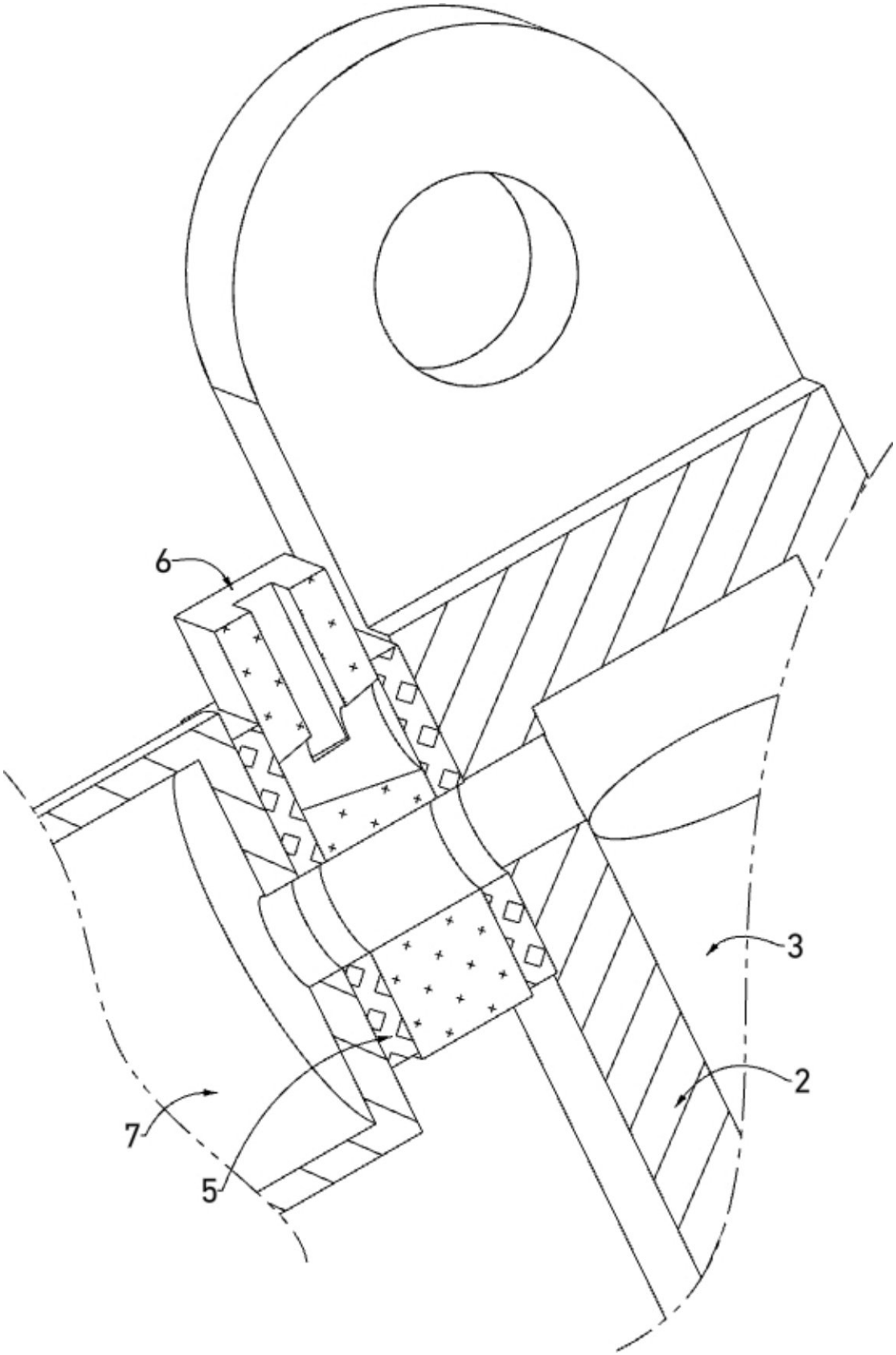


图 5

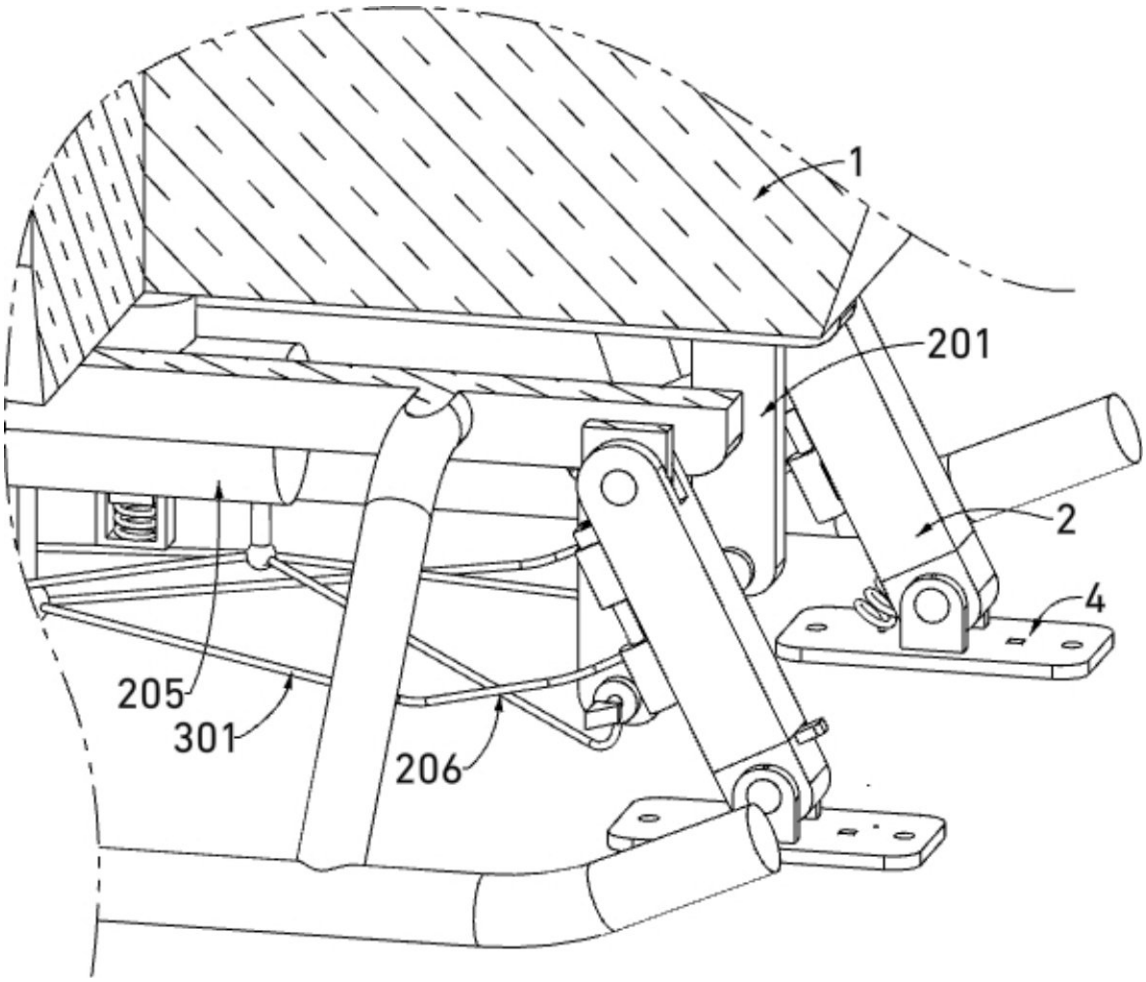


图 6

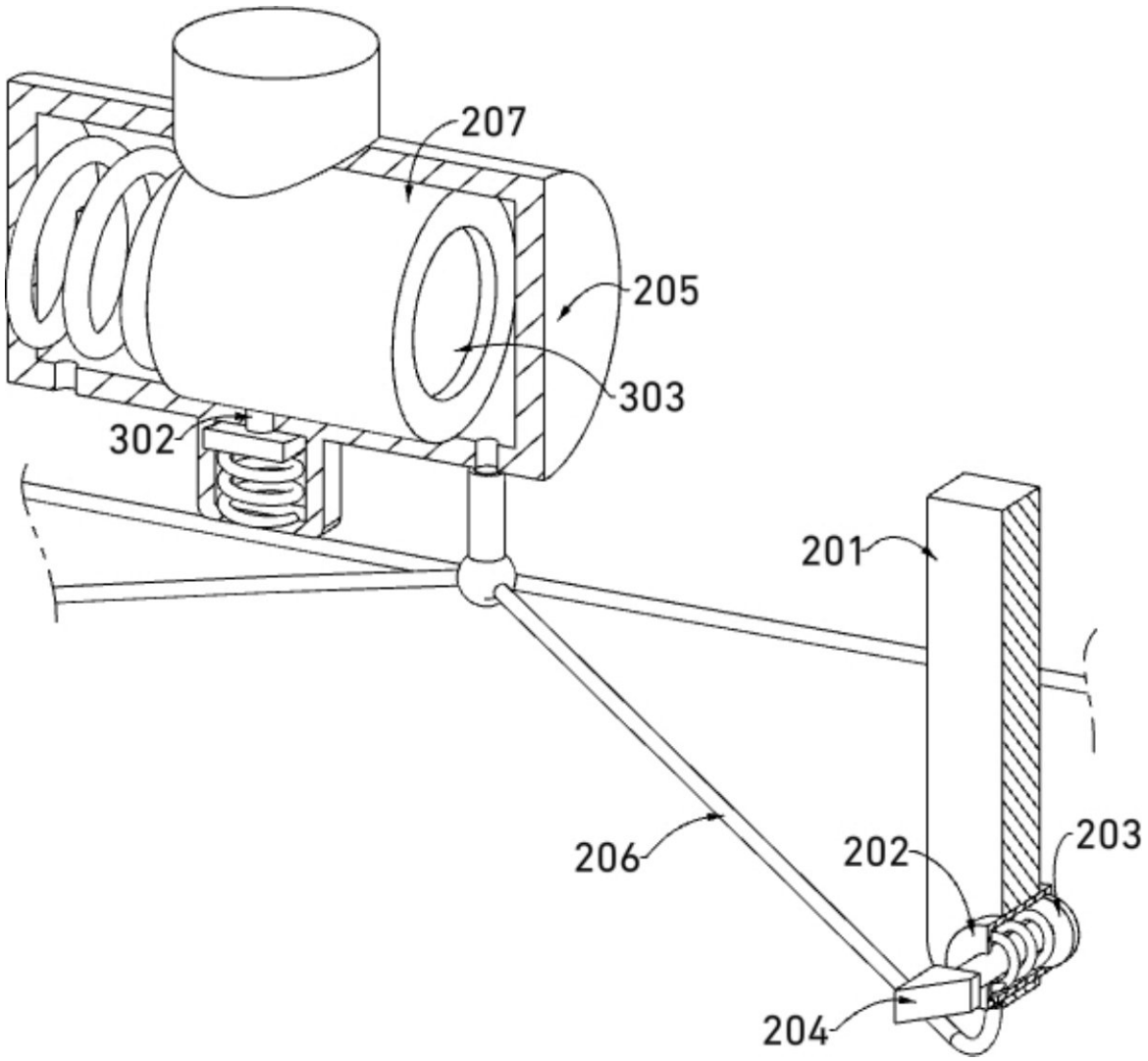


图 7

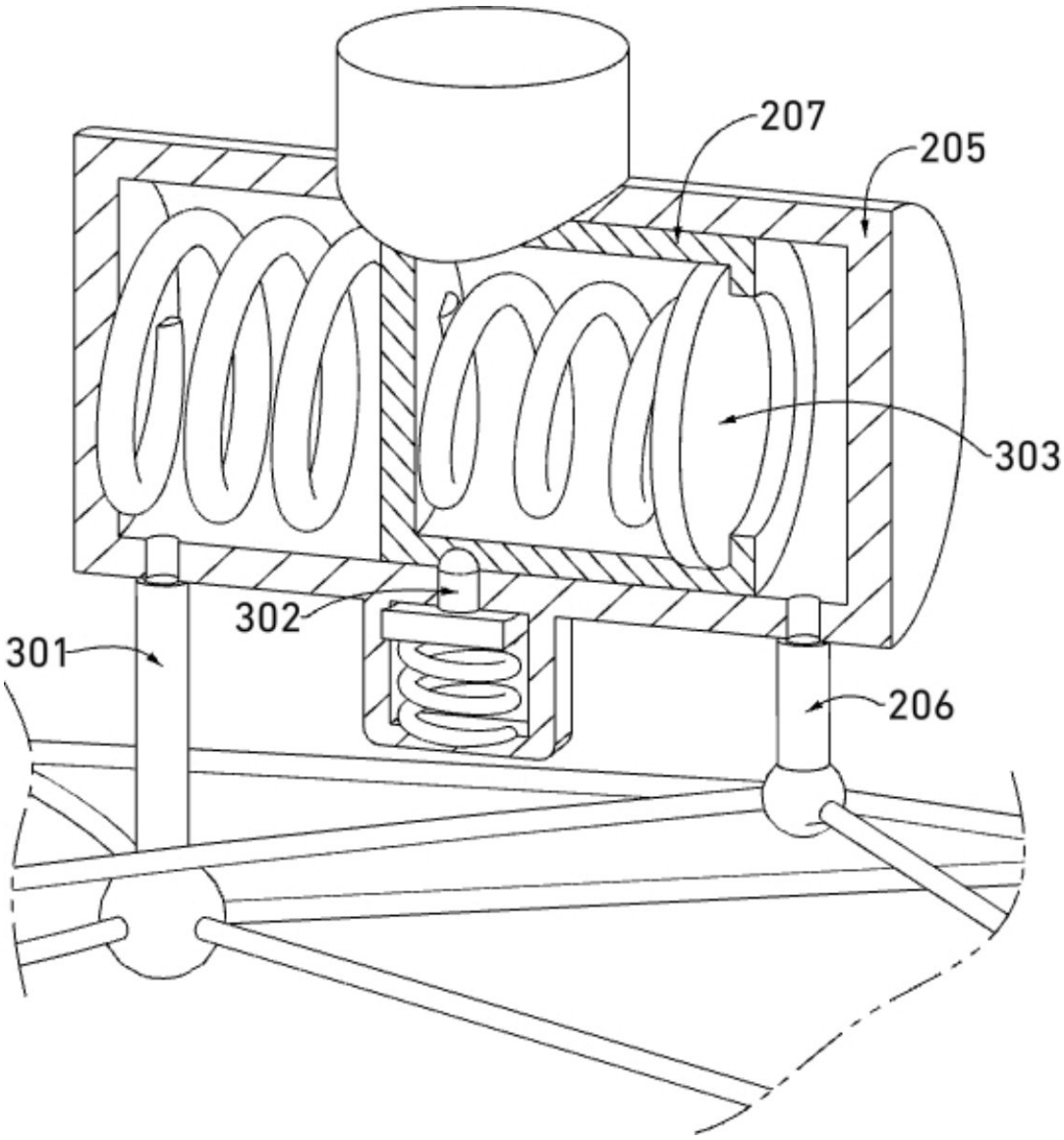


图 8

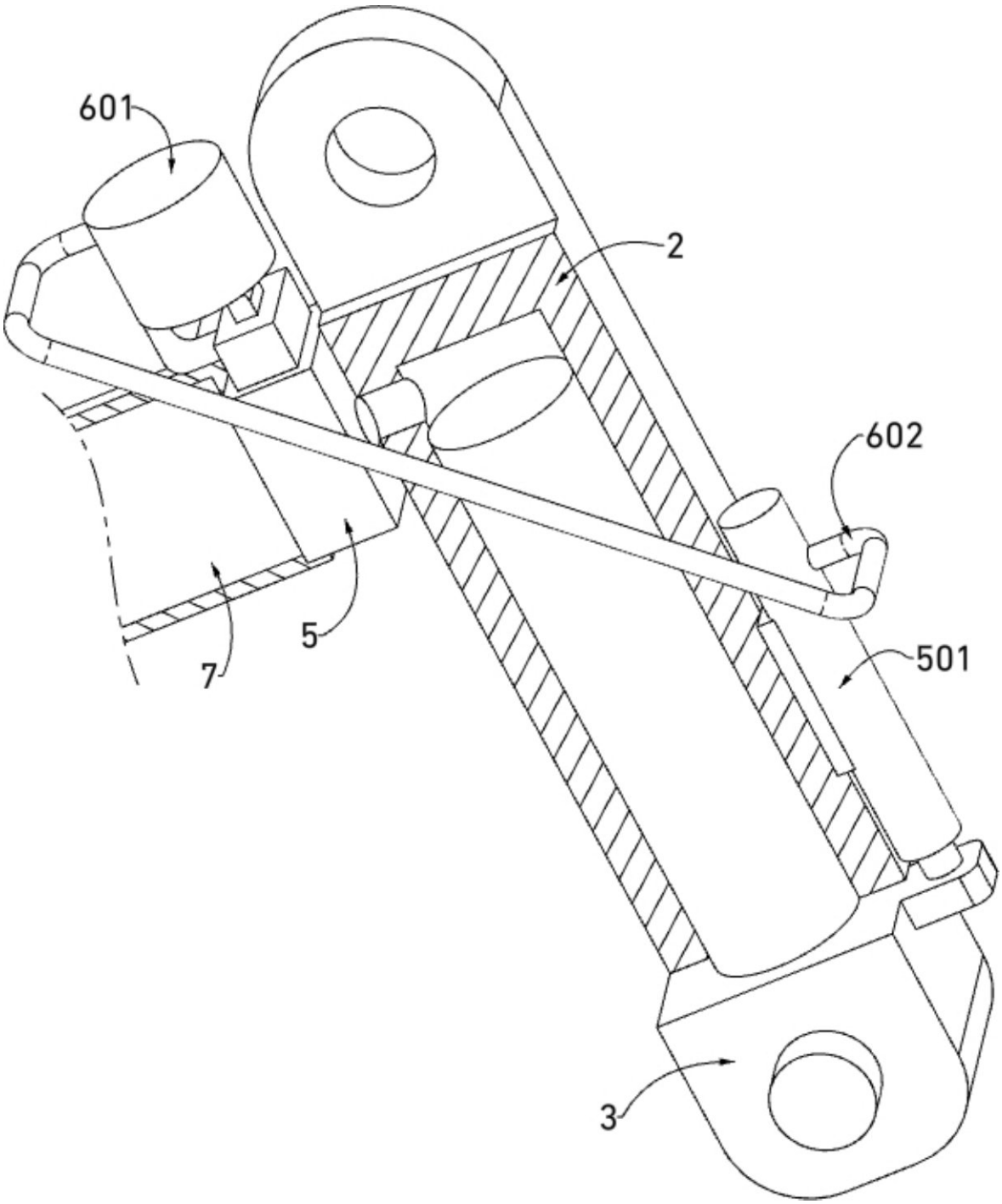


图 9

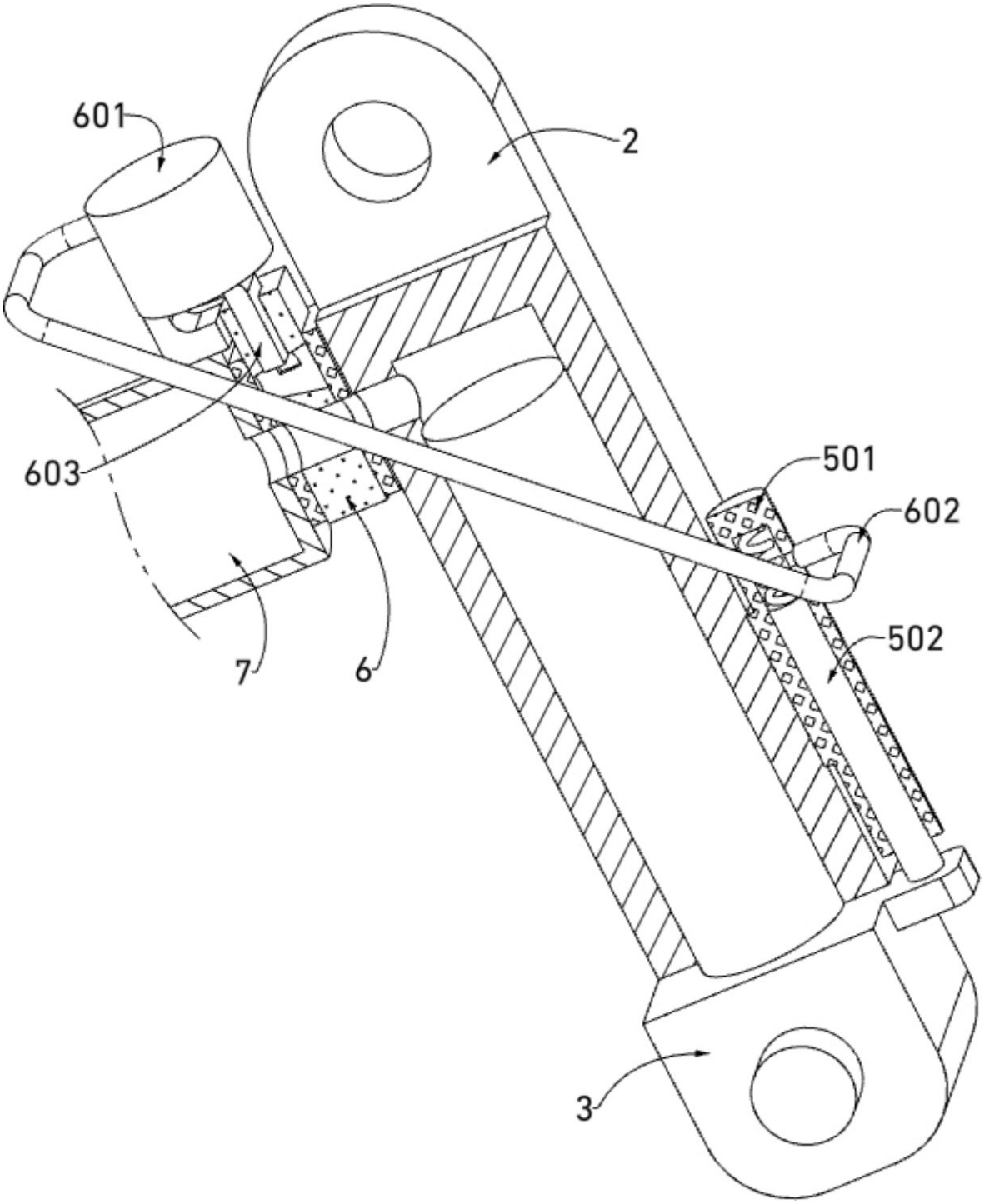


图 10

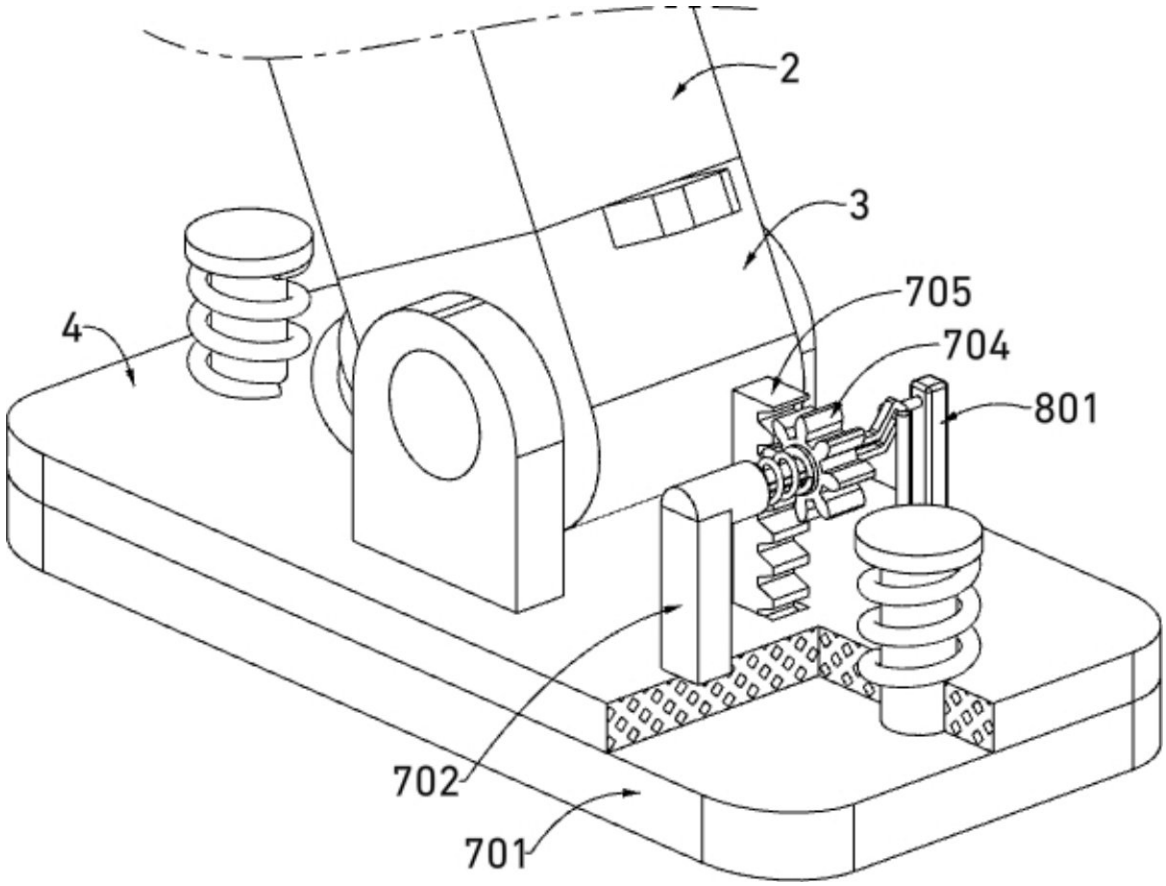


图 11

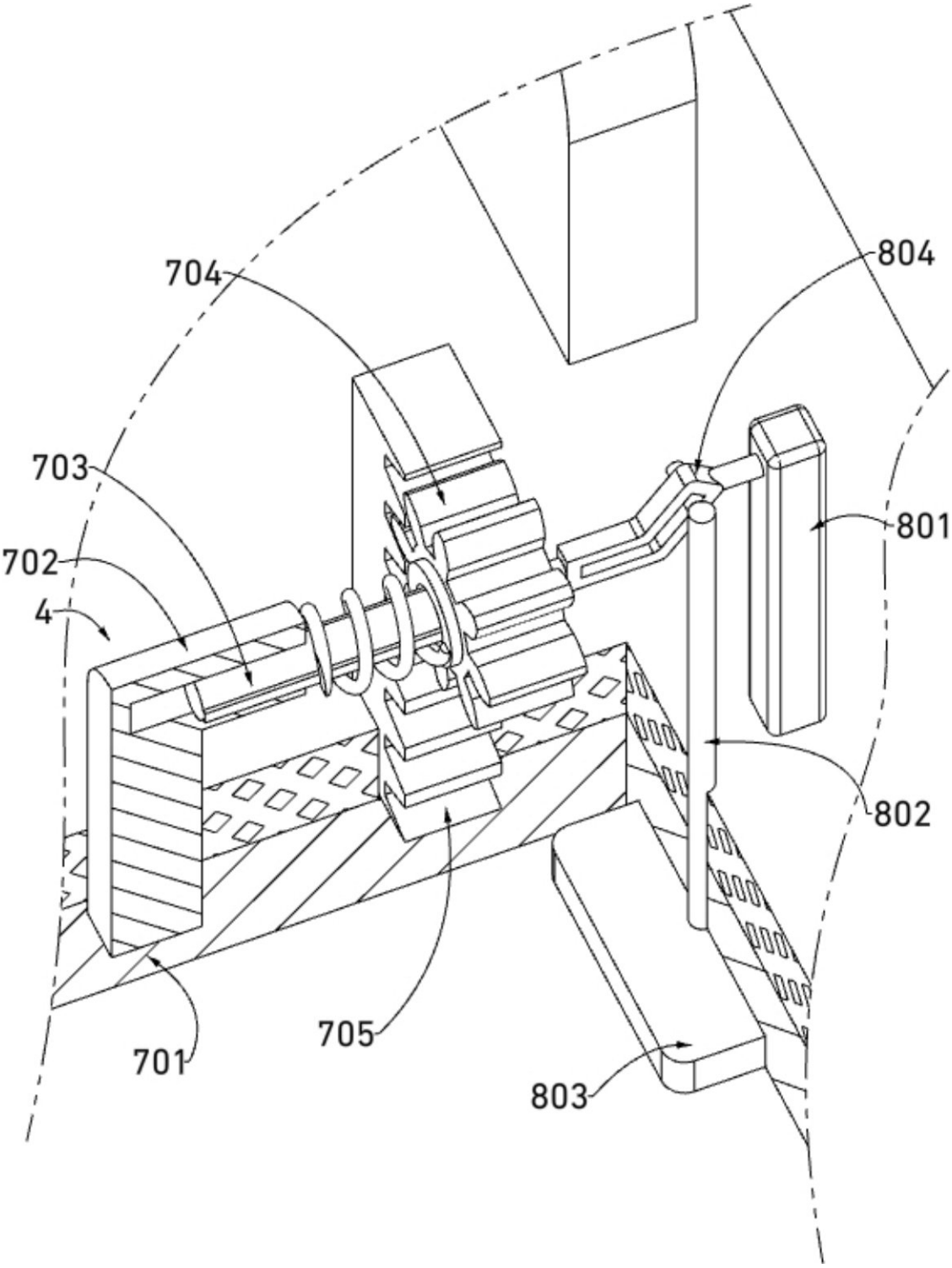


图 12